

东软秘密

文件编号： D00-PMO004

Neusoft

研发项目管理办法

版本： Ver4.1

东软集团股份有限公司 产品创新与软件资产管理部
(版权所有，翻版必究)

目录

1.	目的	4
2.	范围	4
3.	术语	4
4.	职责	7
5.	软件产品研发生产管理体系概述	9
5.1	公司产品研发管理的关键点	10
5.2	公司产品生命周期模型	11
5.3	公司产品研发相关的管理域	12
5.3.1	投资管理域	13
5.3.2	项目管理域	14
5.3.3	资产管理域	15
6.	公司支持的研发项目管理流程	15
6.1	管理流程	16
6.2	立项阶段	16
6.2.1	年度公司支持研发项目申报O	16
6.2.2	公司支持研发项目立项初审O	16
6.2.3	公司支持研发项目立项申请	17
6.2.4	公司支持研发项目立项审批O	17
6.3	策划阶段	18
6.3.1	编制项目计划	18
6.3.2	审批项目计划	18
6.4	研发阶段	18
6.4.1	项目执行	18
6.4.2	项目管理与监控	19
6.5	结项阶段	22
6.5.1	结项申请	22
6.5.2	结项审批	23
7.	公司支持的研发项目经费管理	24
8.	事业部自主的产品研发管理	26
9.	附录	27
9.1	研发项目成果物裁剪表	27
9.1.1	稳态	28
9.1.2	敏态	32

9.1.3	软硬一体.....	34
9.2	评估标准	36
9.2.1	立项评估标准.....	36
9.2.2	架构评审标准.....	36
9.2.3	特性验证标准.....	36
9.2.4	结项评估标准.....	36

1. 目的

为提高研发项目管理水平，特制定本办法。规范研发项目的轮次及立项、策划、研发、结项，从过程上保障研发项目保质、保量、按期完成，实现研发资金有效利用；明确各部门职责，加强部门间的沟通协作；及时、科学地评价项目过程及项目成果。

2. 范围

适用范围：公司所有 R&D 项目。

3. 术语

公司战略业务领域：通过公司战略决策确定，具有良好的市场发展前景，符合市场的长期发展趋势，与公司资源禀赋相契合，是公司优先发展的业务领域。

研发 (R&D)：是指在科学技术领域，为增加知识总量（包括人类文化和社会知识的总量），以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动。研发的主要产出包括两种主要类型：新产品或改进产品（产品类），新知识和新技术（技术类）。

产品创新类型：从需求维度（客户和市场）和解决方案维度（技术、方法、流程）两方面，比较创新产品与现有产品的差异程度，而对新产品的创新程度进行分类。包括以下四种类型：

- **产品换代升级 (new generation product)：**也称为核心市场的下一代产品，指使用有别于已有产品的技术、方法或过程，对已有的产品进行换代升级，以适应相关市场和产品领域的技术发展趋势并提高竞争力。
- **已有产品的衍生品 (derivatives of existing product)：**在已有产品上进行扩展，用一种或多种新产品或服务更好地占有相关市场。
- **对已有产品的改进 (incremental improvements to existing products)：**只增加或改进已有产品的特性，以使产品跟上市场潮流并具有竞争力。
- **全新产品/服务 (fundamentally new products)：**涉及全新的产品或生产技术，并由此进入一个新的、不熟知的市场。

技术创新类型：是指在技术领域，以新技术原理、新工艺、新方法等为目标开展的系统性研发活动。包括以下三种类型：

- **技术机制封装:** 将技术原理、工艺方法封装为支持产品开发或运行的构建块(CBB)、工具或平台,以实现技术资产的标准化、模块化和可复用化,支撑跨产品线的高效复用,降低重复研发投入,加速产品开发周期并保障技术一致性。
- **对已有技术的改进:** 在现有技术资产的基础上进行改进和增强,以优化技术性能指标、提升系统效率与可靠性,使已有技术能力跟上行业发展趋势并持续保持市场竞争力,同时避免因技术落后而产生的性能瓶颈与维护成本上升。
- **新技术探索与导入:** 对新兴技术、前沿技术开展可行性研究与原型验证,并将经过验证的成熟技术组件导入现有产品平台或业务场景,以提升产品技术能力。

公司支持R&D项目: 因市场潜在需求和商业机会,符合公司既定的业务发展战略目标,由事业部提议,经业务创新与技术委员会批准,公司给予一定资金激励,按照公司规定的方法与过程进行管理和执行,并贡献研发相关资产的研发项目。包括:

- **N-B1 公司支持的新产品/服务的研发项目**
- **N-B2 公司支持的产品换代升级的研发项目**
- **N-B3 公司支持的已有产品改进的研发项目**

部门级R&D项目: 不属于公司战略业务领域,但存在商业机会和潜在市场需求,短期可以见效且风险较低,可以由事业部自主决策,研发经费由事业部自行筹集,并纳入公司研发备案的项目。包括:

- **B1 事业部自主的已有产品改进的研发项目**
- **B2 事业部自主的已有产品衍生品的研发项目**
- **B3 事业部自主的产品换代升级的研发项目**
- **BT1 事业部自主的对技术机制封装的研发项目**
- **BT2 事业部自主的对已有技术的改进的研发项目**
- **BT3 事业部自主的对新技术探索与导入的研发项目**

研发项目的产品成熟度: 是基于目标产品或服务的技术成熟性、市场准备度及组织能力匹配度对研发项目进行的分类。这种分类旨在对研发项目的过程、产出、成效及目标实施差异化管理,分为探索项目和成熟项目两种类型。

- **探索项目:** 是指面向组织长期市场机会的变革性、试验性探索活动,多处于产品生命周期模糊前端阶段(FFE - Fuzzy Front End),或虽进入开发阶段但产品概念未获有效

市场验证。目标产品具备以下一项或多项特征：产品概念未充分验证、营销体系不完善、采用不成熟新技术、研发团队技术经验不足。

- **成熟项目：**面向组织近期市场机会，基于现有产品、成熟技术与既有营销体系开展的改进及衍生性开发活动。目标产品特征包括：依托现有产品、采用成熟技术、复用现有营销体系。

基于产品成熟度的研发项目管理模式：根据目标产品或服务的成熟度差异，在研发项目资金分配，研发过程的质量与过程控制，研发结果的容错机制等方面采用不同的项目管理策略和标准。分为敏态管理模式和稳态管理模式两种类型：

- **敏态管理模式：**面向探索型研发项目，采用期权投资思路，实行分级限额的项目资金分配机制，鼓励采用敏捷研发方法，允许研发结果与预期目标发生较大偏差，属于灵活性强、容错性高，以鼓励创新为导向的项目管理策略。
- **稳态管理模式：**面向成熟型研发项目，采用实物投资思路，以产品估值为基准分配项目资金，强调项目的可预测性与计划性，严格控制计划偏差，属于以目标产品质量与资源投入风险控制为导向的项目管理策略。

研发项目迭代轮次：从产品创新及其生命周期视角，对不同生命周期阶段，所研发产品及研发目标的迭代划分，包括：

- **最小可行产品 (MVP)：**Minimum Viable Product 是一个以最小成本、最快速度开发出具备核心功能的产品原型，用于验证市场假设、收集用户反馈。核心思想是“快速试错，持续迭代”。
- **最小可市场化特性 (MMF)：**Minimum Marketable Feature 是一个产品最小的、能够为用户提供价值并可以成功推向市场的功能集合。核心思想是在尽可能短的时间内提供最有价值的功能给用户，加速产品上市时间。
- **规模化 (Scaling)：**Scaling 是对经过充分验证的产品，以高质量低成本高效率地大规模推向市场。核心思想是实现质量-成本-效率平衡，增强市场适应性，扩大市场占有率。

不同成熟度产品，适用的研发轮次如下：

	探索项目	成熟项目
MVP	高度匹配 探索项目的核心是“不知道创新是否可行”，MVP 的核心就是“快速试错、验证假设”，两者天然适配。	合理但需警惕 这说明该成熟项目本质上包含了“探索”成分。
MMF	常见匹配 当探索项目完成初步验证，需要向市场交付最小可销售的功能集合时，进入 MMF 阶段。	常见匹配 成熟项目做衍生开发时，往往以“最小可市场化特性”为目标，快速推向既有市场。
Scaling	高度警惕，尽量避免 探索项目本身充满不确定性，直接规模化意味着在未知领域大规模投入，违背“避免激进投资”原则。	高度匹配 成熟项目依托现有技术和营销体系，核心诉求是“高质量、低成本、大规模推向市场”，这正是 Scaling 的定义。

特性验证：以产品特性为核心验证对象，从价值交付视角对研发质量进行全面评估的质量保障活动。其验证范围包括以下方面：

- 1) 特性完整性及市场价值匹配度；
- 2) 系统架构一致性（含解决方案构块完成度、可复用性与可演进能力）；
- 3) 代码质量等关键质量要素。

4. 职责

本研发项目管理办法涉及的组织结构、角色及其职责分工如下：

角色名称	职责描述
业务创新与技术委员会	制定公司业务创新战略，统筹规划和布局重点业务创新方向 对是否作为公司支持 R&D 项目管理进行决策 批复公司支持 R&D 项目研发费用支持方式 对公司支持 R&D 项目研发费用拨付意见进行批复 对公司支持 R&D 项目进行变更终审

	对公司支持 R&D 项目研发结果进行终审
事业部总经理	对是否作为部门级 R&D 项目管理进行决策 对部门级 R&D 项目是否申请公司支持 R&D 进行决策 对研发项目 QCD 进行监管 研发项目资源保障 对多团队多职责的协作进行协调和决策
事业部研发负责人	组织事业部年度立项规划，提交研发项目规划表 组织事业部项目团队进行技术可行性分析，提交研发立项申请书 审批项目计划 对研发项目立项、里程碑、项目变更、结项进行评审 对研发项目进行 QCD 监管 汇总并提交公司支持 R&D 项目研发月报
财经管理部	研发项目费用管理与归集
产品创新与软件资产管理部	对本管理办法持续调整和优化 组织公司支持 R&D 项目初审、立项评审、里程碑质量评审及结项评审会议 组织公司支持 R&D 项目产品特性重大变更评审 组织公司支持 R&D 项目研发激励资金管理 咨询管理中心对业务架构进行评审 架构治理中心参与公司支持 R&D 项目立项评审、里程碑质量评审和结项评审 资产管理中心对公司支持 R&D 项目形成的可复用资产进行管理和运营
公司 PMO/项目管理部	为本管理办法持续调整和优化提供系统支持 以立项评审结果为依据，对公司支持 R&D 项目的详细计划进行评审 对公司支持 R&D 项目执行过程、QCD 进行监控 对公司及事业部 R&D 项目的重要文档进行评审与归档 对部门级 R&D 项目立项及工作量投入情况进行支持和提供数据服务 通过数字化平台工具保持对各类研发项目进展和状态的透明性，定期通报归集、确认研发项目实际成本及其产生的合同收益，计算 ROI
部门 PMO	对部门级 R&D 项目立项、成本计划、里程碑及工作量投入情况进行监管 督促项目经理在项目管理或生产系统中填写项目里程碑计划及成本计划 督促项目经理提交项目周报 通报、监管项目月度里程碑达成情况、研发投入情况、研发成本情况

	组织部门级 R&D 项目立项评审、里程碑质量评审及结项评审
测评部门（CNAS 软件评测实验室）	对公司支持 R&D 项目结项进行 CNAS 软件评测实验室认可评测
产品负责人	保持对行业领域的商业及市场洞察 定义产品愿景与战略，并保障特性与产品愿景及战略的一致性 规划产品路线图、产品特性，管理并优化产品待办事项及其优先级 协调各方利益相关者，澄清需求并验证需求的达成，确保开发团队交付最大化客户价值和业务目标的产品 收集市场反馈，持续改进产品，保持市场竞争力
项目经理	对项目研发过程进行组织、规划、设计 对项目组成员进行分工、检查、督导、协调 提交项目周报、月报、立项、结项、里程碑文档 在项目管理或生产系统中管理项目报工
项目组成员	按照过程要求进行项目的设计、开发、测试、移交、培训等工作

5.软件产品研发生产管理体系概述

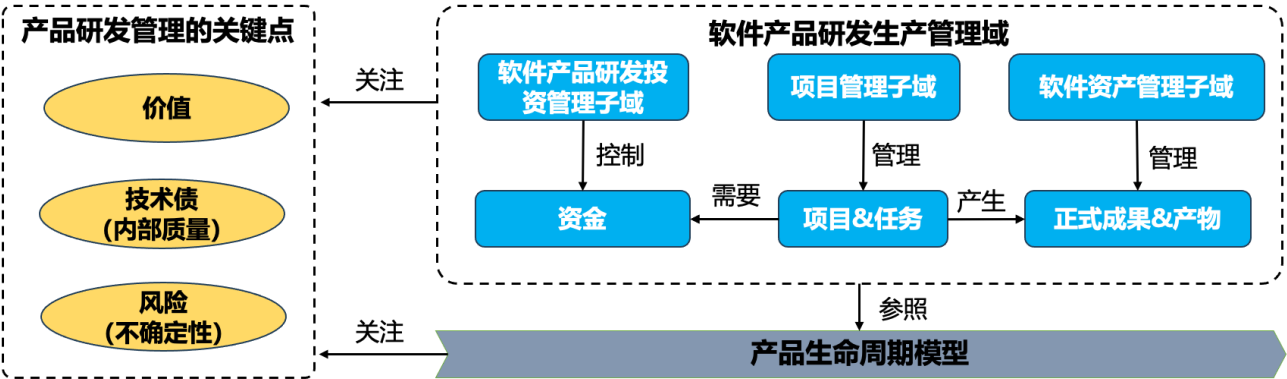
本章主要阐述公司软件产品研发生产管理体系的建设目的、建设思路和体系构成，更加详细的运作规程将在其他章节和文档中介绍。

公司软件产品研发生产管理体系是一个动态发展的“业务生态”，尤其是详细的运作规程，不可能一蹴而就，更会动态变化，按需调整。因此，公司将会在实践中不断优化、完善这个业务生态，但追求简单、高效、透明的基本原则始终不变。

公司软件产品研发生产管理体系的宗旨是为了实现以“产品”为主线的研发、生产价值流的一体化协同运作，并主要达成以下目的：

- 1) 将公司与事业部支持的研发资金高效率、低风险地转化为可落地的价值主张；
- 2) 将“离散式”的项目管理转变为 “以产品为根”的项目集式的项目管理，使公司价值创造与交付过程更加合理、高效；
- 3) 将不断累积的行业经验有效、有序地转化为可复用的软件资产，提高软件资产复用能力。

因此，软件产品研发生产管理体系设计要考虑管理的关键点、产品生命周期模型和与之配套的软件产品研发生产业务。三者关系如下图所示：



在上图中，产品研发生产管理的关键点是公司软件产品研发生产管理体系建立的宗旨与达成目标的具象化和细化。产品生命周期模型与配套产品生命周期模型的研发生产管理业务必须对齐。产品生命周期模型决定了产品全生命周期过程所经历的所有演进阶段与轮次。在不同的演进阶段和轮次，不同视角的管理目标和重点也各不相同。因此，软件研发生产管理的业务设计必须要参照产品生命周期模型，也就是与其配套。软件产品研发管理域主要从资金、过程（项目&任务）、正式成果&产物三个视角出发，对软件产品生命周期的价值流动进行管理。

5.1 公司产品研发管理的关键点

首先， 软件产品是公司“价值主张”的实际载体，“价值主张”来自于客户洞察，是对目标客户群体真正愿望或需求的满足。软件产品通过实现一系列的“产品特性”来完成对“价值主张”的承载。只有当软件产品所承载的“价值主张”被客户所认可，公司才能获得对等的价值回报。因此，把握住“价值主张”或“产品特性”是软件产品研发管理的关键点。

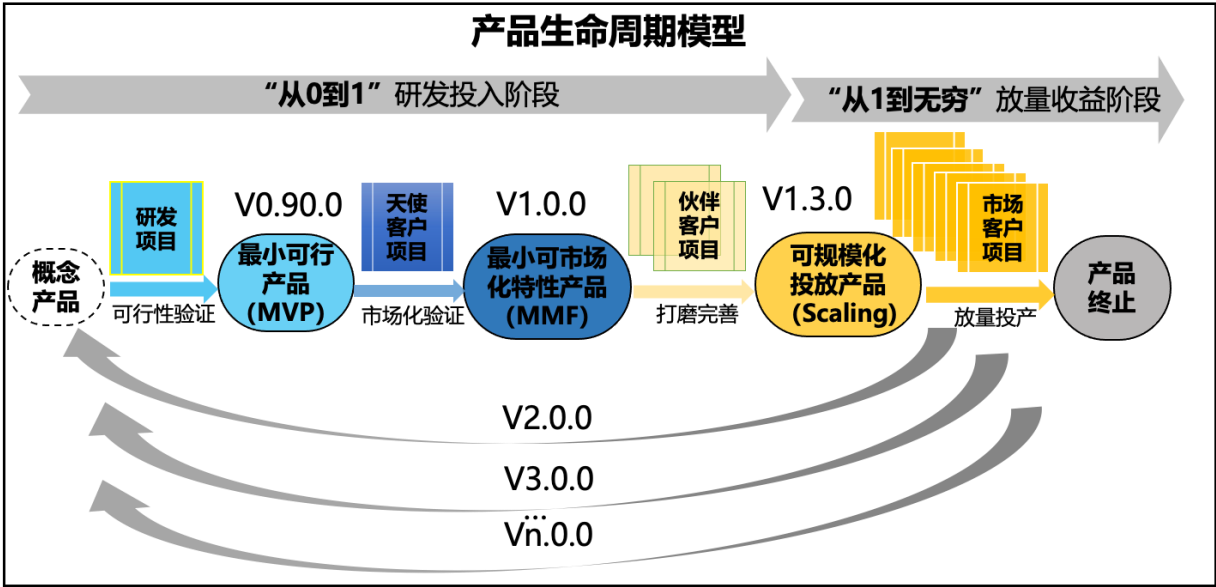
其次，软件产品之所以被称为“软件”而不是“硬件”，是因为软件天然就要求能够易于修改，以快速适应变化。软件的模型与架构决定了软件适应变化的能力，但软件的模型与架构的好坏不容易被直接观察和度量，因而被称为“内部质量”。当软件“内部质量”劣化到一定程度，其维护难度和成本就会以“指数级”方式增长。因此，也可以认为模型和架构所代表的“内部质量”就是软件的“技术债”。一旦“技术债”较高的产品大规模投放到市场，就会对公司的声誉与经济利益造成严重的影响和损害，而且，销售规模越大，潜在损害也就越大。因此，管好“技术债”或“内部质量”是软件产品研发管理的关键点。

最后，一个软件产品从“无（0）”到“有（1）”，从上市到推广的整个生命周期往往会经历较长时间，必然会面临诸多商业与技术的不确定性。因此，在产品研发生产全生命周期过

程中，识别与控制“不确定性”所带来的风险是软件产品研发管理的关键点。

5.2 公司产品生命周期模型

产品生命周期模型决定了产品从概念到终止的全生命周期过程所经历的所有演进阶段和轮次。在不同的演进阶段和轮次，其追求的目标、产生的产物、需要的投入、存在风险和过程管控要求各不相同。因此，产品生命周期模型的设计对产品研发生产管理业务影响较大。考虑到公司产品研发管理的关键点，为了更加客观地验证产品价值、逐步打磨完善产品、有序控制风险和投资节奏，参考业界产品创新研发的最佳实践，结合公司软件解决方案类产品的实际情况，设计了下图所示的产品生命周期模型。



从上图可以看出，一个软件产品从概念到终止往往会经历多个版本，每个“大版本”的产生，都有重大的产品特性变化，以突破上个版本特性的“天花板”。每一轮重大特性变化都可能会经历以下四个阶段：

- (一) **可行性验证阶段：**该阶段通过一个“研发项目”完成从概念产品到最小可行产品（MVP）的研发，主要目的是为了以最小的代价来验证产品在商业与技术上的可行性。
- (二) **市场化验证阶段：**该阶段通过一个“天使客户项目”完成从最小可行产品（MVP）到最小可市场化特性产品（MMF）的研发，通过与天使客户的深度合作（项目工期灵活，且客户愿深度参与设计过程），形成可上市使用的最小功能集。
- (三) **打磨完善阶段：**该阶段主要通过少数几个“合作伙伴项目”完成解决方案产品的打磨完善，形成内、外部质量过硬，在市场上可规模化投放产品（Scaling）。主要目的是

通过几个重视质量但对工期延长不敏感的“合作伙伴”的大力配合,使产品成熟完善,具备大规模投放的条件。也就是说,要确保可规模化投放产品(Scaling)可观测的产品特性所反映出的外部质量具有强大市场竞争力,而架构与模型所反映的技术债较少,内部质量较高,从而使得软件产品大规模投放后具有较高的盈利空间。**注意:**软件产品架构与模型所反映的内部质量必须在此阶段得以保证,但不意味着只在此阶段才重视软件产品的架构与模型设计,软件的架构与模型设计应在较早的阶段就予以重视,并贯穿整个产品的生命周期。

(四)放量投产阶段:该阶段主要是通过大量“按期、按预算”完成的“客户项目”来交付产品的价值,从而使公司获得较高的收益。

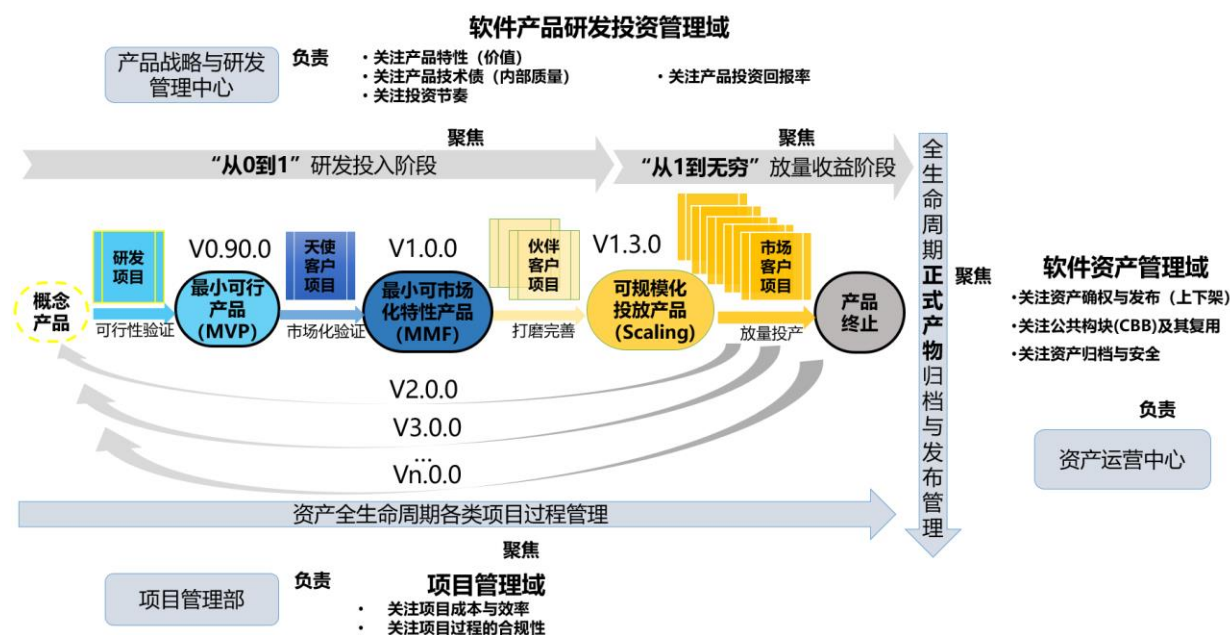
上述四个阶段中,前三个阶段是研发投入的主要阶段,可以称为“从0到1”的研发投入阶段。最后一个阶段,也就是放量投产阶段,是价值产出的主要阶段,可以称为“从1到无穷”的放量收益阶段。

为了能够更直观地表示软件产品所处于的生命周期阶段,“软件产品”的版本号应具有“语义”,通过版本号的“语义”就能直观表明软件所处的特性升级周期、阶段以及相互之间的兼容性。上图所示的版本号仅为示意,具体的版本语义规定,由相关规程明确。

对于软硬一体产品的生命周期,允许结合自身项目特点,对MVP、MMF、Scaling等阶段进行行业化映射。如:可遵循OEM平台项目周期及APQP/PPAP等质量管理流程,按A样、B样、C样、SOP等里程碑方式推进,只需映射到相应的MVP、MMF、Scaling轮次。

5.3 公司产品研发相关的管理域

考虑到价值、技术债和风险这三个管理的关键点,参照产品生命周期模型,以投资、过程和产物为管控对象划分了三个管理域,并由产品战略与研发管理中心、项目管理部、资产运营中心分别负责。三个管理域围绕产品全生命周期的运转如下图所示:



上图给出了公司软件产品研发生产管理域的负责组织及其关注点，每个管理域的核心管理思路在以下小节分别介绍：

5.3.1 投资管理域

软件产品研发投资管理域由产品战略与研发管理中心负责，该管理业务域以“价值和风险管理为核心”，在研发投入阶段主要关注产品特性（价值）、产品技术债（内部质量）和投资节奏；在放量收益阶段则主要关注产品的投资回报率。产品研发投资管理的核心思路涵盖以下要点：

战略导向与资源分配：产品研发以助力公司业务战略发展为根本目标。依据公司业务战略的优先级排序，对各类产品创新机会进行排序与筛选，并依据不同情况，以不同的资金和资源投入方式给予支持。

迭代开发与风险管控：采用迭代开发模式，有效分解单一研发项目的规模体量，加速产品研发进程，降低产品研发的投资风险。针对处于不同生命周期阶段的产品，制定差异化的研发轮次策略，全面考量研发风险因素，允许在特定情况下研发项目异常中止或挂起，同时支持单一产品开展多轮次研发立项。

质量控制与特性保障：研发项目的质量控制工作以产品特性为关键切入点。在研发各阶段，严格审核并确保产品特性得以有效落实，同时对业务架构构块、解决方案架构构块、源代码、测试用例等研发关键成果物的完成度、有效性、合理性进行细致评估，并检查各成果之间的一致性。

资金管理与拨付：研发项目的资金管理以目标产品的生命周期价值估算为重要基准，依据不同研发轮次的投资比例确定研发项目预算申请依据。在此基础上，根据项目计划制定资金计划，项目资金则依照项目进度和资金计划中的付款条件进行拨付。

5.3.2 项目管理域

项目管理域由项目管理部负责，该管理业务域以“产品为根”进行项目集式的过程管理，重点关注产品全生命周期过程中项目个体与群体的成本与效率，以及过程合规性。项目管理域的核心思路涵盖以下要点：

以“产品为根”强化项目集管理能力：从产品生命周期模型中可以看出，一个产品在整个生命周期中会产生不同类型的多个项目。因此，以单个、单一类型的项目作为管理对象，难以为产品的价值评估、内部质量对实际交付效率的影响、研发投入与产出比等管理数据提供有效的支撑，建立项目与产品的关联关系，形成以“产品为根”的项目集，可有效解决前述围绕产品相关的诸多管理问题。

根据项目的不同类型进行差异化管理：从产品生命周期模型中可以看出，一个产品在整个生命周期中可能会产生研发项目，以及面向天使客户、伙伴客户、市场客户等不同客户的项目。而且，公司还可能还存在不是基于已有产品进行交付的其他类型的工程项目。不同类型项目的订单来源不同，工期要求、质量要求、成本&利润要求等各方面的诉求也不尽相同，需要针对不同项目类型制定差异化的项目管理策略。

基于“两单一务”优化公司软件研发的履约能力：项目管理中“按期、按预算”的本质是“履约”。研发项目的“约”就是立项承诺，同时也映射“两单一务”中的订单，通过把工单与任务派发给合适的执行资源以完成订单的要求，就是履约过程。项目管理过程中优化公司的履约能力主要是合理安排各类资源，动态跟踪订单、工单与任务的状态，并及时向包括客户在内的相关干系人发布项目状态变化信息，以提高履约过程的透明度。项目履约能力的提升，不仅会提高公司的盈利能力和品牌形象，也有利于交付客户价值，为“公司业财协同”提供良好支撑。

基于“研发效能平台”进行科学化管理：研发类项目对资产安全、构建效率、内外部质量均有最高级别的要求，研发效能平台提供 DevOps 流水线、技术债治理、自动化测试等一体化工具链，同时提供配置库权限监控及软件构建效能与质量相关度量分析能力。研发项目需要充分利用研发效能平台提供的各种工具链、度量看板，开展持续集成、自动化测试、技术债

治理、配置管理规范性检查、研发效能及质量度量优化等工作。透明化、客观化、量化的对研发项目进行科学管理。

5.3.3 资产管理域

软件资产管理域由资产运营中心负责，该管理业务域以“以资产复用为重点”，重点关注资产的确权与发布、公共构块（CBB）及其复用、资产归档与安全等。资产管理域的核心思路涵盖以下要点：

以软件资产元模型标准作为跨域协作的基础：资产的元数据定义了软件产品基本信息、所有者、特性/产品规格信息、版本信息、各类构块元素及其关系信息等各种信息的模型标准和数据规范，是跨域共享软件资产信息的基础。通过跨域共享软件资产信息可显著提升技术资产的管理效率、复用能力、协作透明度和长期可持续性，对推动公司从“项目定制开发”向“产品化复用”转型具有重要意义。

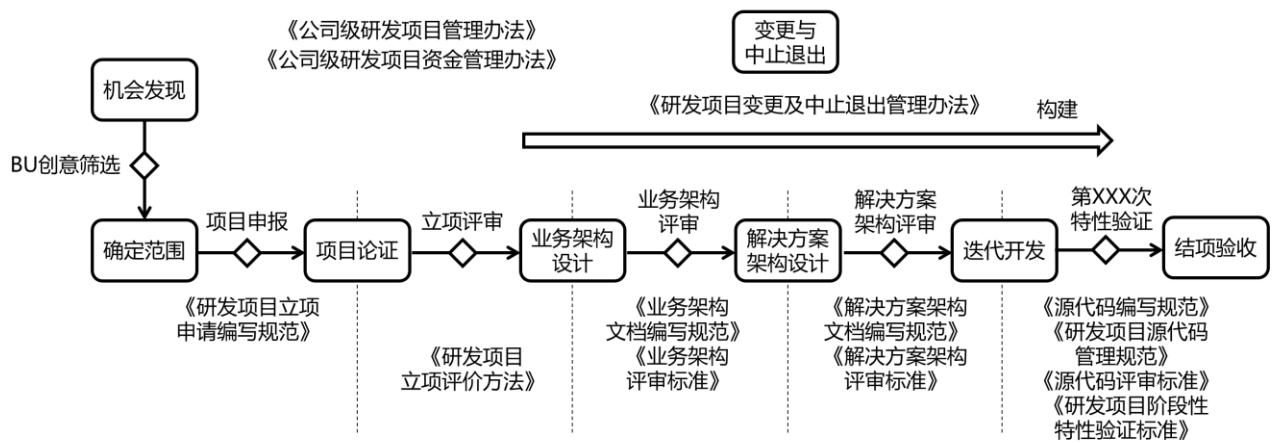
建立安全、统一的软件资产库，并动态监管软件资产的状态：软件资产的全生命周期管理，建立安全、统一的软件资产库并动态监管软件资产的状态：事业部所拥有的软件资产本质上也是公司的软件资产。产品生命周期中，从立项开始应该提交软件资产申请信息给软件资产管理中心进行研发类软件资产入库，在研发项目过程中，根据项目的里程碑节点及时提交所有可重复使用的工作产物信息给软件资产管理中心进行资产统一的归档、访问和复用授权管理，并按照资产元模型标准同步更新资产的状态信息，并根据相应的资产状态监管策略，及时将资产状态变化通告给相关的资产所有者和相关管理者。

按“商业化思维”推动可复用资产识别、确权、定价和上下架管理：尽管事业部所拥有的软件资产本质上也是公司的软件资产，但为了鼓励各事业部积极贡献可复用资产，积极使用可复用资产，提高公司资产的复用程度，促进可复用资产开发能力，需要把可复用资产当作公司“内部流转并结算的商品”进行管理，建立事业部内部不同团队以及事业部之间的分层资产运营机制，以“商业化思维”制定有利于可复用资产可持续健康发展的识别、确权、定价和上下架的管理策略和规程。

6. 公司支持的研发项目管理流程

公司支持 R&D 项目必须按照本规程执行，部门级 R&D 项目在本规程基础上进行裁剪。标注“○”的活动表示部门级 R&D 项目可裁剪。

6.1 管理流程



6.2 立项阶段

6.2.1 年度公司支持研发项目申报○

事业部围绕业务发展目标，依据研发策略，按年度规划研发项目，并向公司申报公司支持研发项目的初步提案。汇集的提案项目作为公司年度研发机会的一部分，供公司进行研发项目筛选，并进而确定是否提供研发经费支持。

当市场发生重大变化，识别重大新机遇时，经业务分管领导同意，可进行补充申报。

前置条件		输入	《事业部年度商业计划》
组织者	产品创新与软件资产管理部	参与者	产品负责人，事业部研发负责人
◇ 事业部研发负责人组织编制研发项目规划表； ◇ 事业部组织内部评审。			
输出	FYXX 集团研发项目规划表	后置流程	申请公司支持研发项目立项初审

6.2.2 公司支持研发项目立项初审○

公司根据业务战略和年度研发资金计划对事业部申报的研发项目进行筛选，并确定申报项目的投资方式，研发轮次和投资概算。

前置条件	集团研发项目规划表准备完毕	输入	《FYXX 集团研发项目规划表》
组织者	产品创新与软件资产管理部	决策者	业务创新与技术委员会

参与者	咨询、市场、技术领域专家		
◇ 产品创新与软件资产管理部组织相关专家对申报项目进行初审，给出申报项目是否通过，投资类型，研发轮次，投资概算的建议； ◇ 产品创新与软件资产管理部形成的初审结论，经业务创新与技术委员会确认和批准后，经审核通过的项目可进行研发项目申请； ◇ 需要明确研发项目对应的产品特性及对应的软件资产（产品线及构块）。			
输出	研发项目立项初审结论	后置流程	R&D 项目立项申请

6.2.3 公司支持研发项目立项申请

前置条件	研发项目立项初审通过	输入	《事业部年度经营计划》
主导者	事业部研发负责人	参与者	产品负责人、事业部研发负责人
◇ 事业部研发负责人组织事业部项目团队根据申报的研发轮次，形成立项材料，并经事业部审批； ◇ 对于申请公司支持的研发项目，事业部研发负责人组织项目团队，基于产品市场机会与定位分析，对产品生命周期内各年度的市场份额、投入成本及收入等进行估算，据此测算产品生命周期贴现现金流与投资回报率（ROI），并结合所申报的研发轮次，形成研发项目经费预算依据。 ◇ 对于部门级 R&D 项目，经部门评审后，部门 PMO 在项目管理或生产系统中立项，项目过程及成果纳入生产系统管理。 ◇ 对于部门级 R&D 项目，经部门评审后，产品负责人需提交软件资产申请信息给软件资产管理中心进行研发类软件资产入库。			
输出	《XX 项目立项材料》 《XX 项目研发经费申请》	后置流程	公司支持研发项目立项审批

6.2.4 公司支持研发项目立项审批

前置条件	事业部总经理审批通过	输入	《XX 项目立项材料》
主导者	业务创新与技术委员会 公司研发体系负责人 产品创新与软件资产管理部	参与者	事业部相关干系人、公司 PMO、财经管理部；咨询、市场、技术专家
◇ 事业部提交《XX 项目立项材料》至产品创新与软件资产管理部； ◇ 产品创新与软件资产管理部发起评审流程，根据项目内容和研发轮次组织咨询、市场、技术等方面的专家，进行评审，形成经合意的包括对（1）研发内容与轮次（2）项目投资支持方式（3）研发进度计划（4）研发产品的市场规模，产品预期收入，研发投入成本，项目投资回报率（ROI）等内容的评审结论； ◇ 评审结论经公司业务创新与技术委员会确认，并综合产品估值，项目投资回报率（ROI），研发成本投入，研发轮次，公司年度研发总预算等因素为研发项目分配年度研发激励预算。研发项目立项及其年度研发激励预算经公司业务创新与技术委员会批准后正式生效。 ◇ 对于公司支持研发项目，经审批后，产品负责人需提交软件资产申请信息给软件资产管理中心进行研发类软件资产入库。			
输出	立项审批结论	后置流程	编制项目计划

6.3 策划阶段

6.3.1 编制项目计划

项目计划是项目全员的行动纲领和实施依据，也是监控和管理项目活动的基础。主要工作包括：在研发项目申请书的基础上，进一步确定项目目标和范围；定义项目阶段、里程碑；估算项目规模、成本、时间、资源；建立项目组织结构；项目工作结构分解；识别项目风险。

前置条件	立项审批通过	输入	《XX 项目立项材料》《需求文档》
主导者	项目经理	参与者	项目组成员、部门 PMO
◇ 项目经理制定： 《项目计划》（若与立项阶段无变化，可酌情裁剪） 项目进度表 项目成本计划 —— 注： 项目管理或生产系统中明确当期研发（非本年度）的成本计划			
输出	《项目计划》、项目进度表、项目成本计划	后置流程	审批项目计划

6.3.2 审批项目计划

前置条件	项目计划编制完成	输入	《项目计划》、项目进度表、项目成本计划
主导者	事业部 PMO	参与者	事业部研发负责人、项目经理
◇ 事业部 PMO 组织项目计划评审流程： 注： 1、评审流程通过项目管理或生产系统进行评审； 2、审批人：事业部 PMO、事业部研发负责人。			
输出	《项目计划》《项目进度表》 项目成本计划	后置流程	项目监控

6.4 研发阶段

6.4.1 项目执行

前置条件	项目计划审批通过	输入	《项目计划》《项目进度表》《费用预算表》
主导者	项目经理	参与者	事业部研发负责人、产品负责人、公司/部门 PMO、项目组成员
◇ 项目经理组织项目组成员按照计划进行设计开发、产品测试、产品发布，并基于研发活动和具体任务提交对应成果物； ◇ 项目经理提交《项目周报》至公司/部门 PMO、事业部研发负责人、产品负责人、项目组成员； ◇ 如果为公司支持研发项目，事业部研发负责人按月度提交研发月报至公司 PMO、产品创新与软件资产管理部，并同步给事业部总经理及研发、咨询主管。			
输出	《项目周报》《公司支持 R&D 项目月报》	后置流程	提交里程碑成果物

6.4.2 项目管理与监控

维度 角色	例行工作			项目管理				
	每周	每月○	每季度○	成果物管理	进度管理	成本管理③	沟通管理	变更管理④
PM	提交《研发项目周报》	提交《公司支持 R&D 项目月报》		提交里程碑成果物①	维护已达成里程碑	监控项目成本	组织项目组例会	提交《变更请求跟踪表》
部门 PMO			项目管理或生产系统中合同项目复用关联	组织部门级评审②	《月度里程碑达成情况通报》	督促项目经理填报工时及费用	项目执行问题沟通、确认	组织部门级评审
公 司 PMO		向公司汇报公司支持研发项目月度进展		检查里程碑成果物完整性	通过项目周报、月报等监控项目进度	对项目成本超支情况进行监控	项目执行过程问题沟通、确认 研发项目管理办法的升级与发布	组织专家支持评审（研发计划变更）
产品创新与软件资产管理部				组织公司支持架构评审⑤及特性验证⑥			组织立项、结项评审会、里程碑质量评审 研发项目管理办法的升级与发布 项目执行过程问题沟通、确认	组织专家支持评审（特性范围变更等）

① 提交里程碑成果物

前置条件	完成里程碑或迭代	输入	项目执行过程输出文档
主导者	项目经理	参与者	项目组成员
◇ 项目经理在研发效能平台中准确配置项目的文档配置库、代码配置库地址； ◇ 项目经理组织项目组成员进行设计、系统构建、测试等工作，完成相关工作成果物并及时提交配置库； ◇ 部门 PMO 基于研发效能平台中登记的配置库地址对成果物完整性进行检查确认； ◇ 同步更新软件资产状态。			
输出	里程碑成果物	后置流程	评审里程碑成果物

② 评审里程碑成果物

前置条件	里程碑成果物提交	输入	里程碑文档
主导者	部门 PMO	参与者	事业部研发负责人、产品负责人、业务总监
◇ 部门 PMO 组织部门级评审流程； ◇ 评审及修改完成后，提交至公司 PMO 及产品创新与软件资产管理部。			
输出	《评审记录》	后置流程	无

③ 成本管理

前置条件	项目计划审批通过	输入	《项目计划》《项目进度表》《费用预算表》
主导者	项目经理	参与者	项目组成员、公司/部门 PMO
◇ 部门 PMO 督促项目经理及时确认项目管理或生产系统中工作量填报情况； ◇ 项目经理根据项目计划控制投入情况，如已超预算需及时升级成本计划，走系统变更流程； ◇ 如公司级研发项目成本超支 20%，需进行公司级变更流程申请。			
输出	项目管理或生产系统报工数据 《变更请求跟踪表》	后置流程	变更申请

④ 变更管理

前置条件	项目组提出变更申请	输入	《变更请求跟踪表》
主导者	项目经理	参与者	事业部研发负责人、产品负责人、业务总监、公司 PMO、产品创新与软件资产管理部
◇ 项目经理进行变更申请，说明变更理由，并进行变更影响评估； ◇ 公司 PMO 及产品创新与软件资产管理部评估变更影响，对研发项目目标和激励不产生影响的，向业务创新与技术委员会报备审批，产生影响的则申报审批； ◇ 变更批准后，由项目经理组织变更实施，当变更所影响的基线都完成变更以后，由项目经理审核确认； ◇ 变更完成后建立新基线，并记录变更执行情况。			
输出	《变更请求跟踪表》	后置流程	研发激励再评估

在项目执行过程中：

- a. 进度成本变更：项目进度和成本与项目计划与预算存在较大偏差，但研发范围、目标未发生变化时，由 PMO 负责组织变更审批，后汇总汇报给业务创新与技术委员会；
- b. 市场洞察、组织战略、市场验证结果、特性范围等发生较大偏差时，由产品创新与软件资产管理部负责组织变更审批，后汇总汇报给业务创新与技术委员会；当 ROI 发生较大变化或项目目标发生调整时，需提报业务创新与技术委员会审批；
- c. 由项目经理提交变更评审申请。

注：变更申请必须在变更实施前申请，否则按照延期处理。

⑤架构评审

前置条件	架构设计完成 PMO 检查里程碑成果物完整性	输入	架构设计文档及可执行架构、资产复用计划
主导者	产品创新与软件资产管理部	参与者	咨询管理中心、业务专家、架构治理中心
◇ 产品创新与软件资产管理部组织专家评审组实施架构评审； ◇ 将架构评审意见反馈给事业部； ◇ 各轮次架构评审的质量控制要点见下表。			
输出	《评审记录》	后置流程	研发激励⑧

维度 轮次	架构评审		
	MVP	MMF	Scaling
质量控制要点	-	评审： 业务能力（一级） 信息概念 解决方案构块（粒度合理） API 接口 构块与产品特性的映射关系 资产复用	评审： 业务能力（二级） 信息概念 政策/标准 业务架构完备性 解决方案构块（粒度细化） API 接口 构块与产品特性的映射关系 构块间关系 构块可演进性 构件可复用性 资产复用

⑥特性验证

前置条件	特性迭代完成 PMO 检查迭代成果物完整性	输入	特性相关工作成果
主导者	产品创新与软件资产管理部	参与者	咨询管理中心、架构治理中心、咨询、BD、销售、客户经理、交付等
◇ 产品创新与软件资产管理部组织专家评审组实施特性验证； ◇ 跟踪及评估市场验证进展； ◇ 将特性验证结果反馈给事业部；			

◇ 各轮次特性验证的质量控制要点见下表。

输出	《评审记录》	后置流程	a. 认可测评⑦ b. 研发激励⑧
----	--------	------	----------------------

维度 轮次	特性验证		
	MVP	MMF	Scaling
质量控制要点	验证： 产品特性完成度	验证： 产品特性完成度 解决方案构块完成度	验证： 产品特性完成度 架构一致性 系统测试 代码质量

⑦认可评测○

前置条件	最后一轮特性验证通过	输入	需求文档、测试方案、测试用例
主导者	CNAS 实验室	参与者	项目经理、项目组成员
◇ 评测部门 CNAS 实验室记录测试全过程形成《XXX 项目测试报告》； ◇ 若评测未通过则提出整改意见，并提供给项目组，项目组进行整改直至评测通过； ◇ 不同轮次主要关注点： MVP：核心功能的有效性； MMF：功能完整性，关键非功能特性； Scaling：产品特性完成度，产品性能及安全性，产品质量。			
输出	《XXX 项目测试报告》	后置流程	结项申请

⑧研发激励

前置条件	立项、架构评审、特性验证、结项	输入	各控制点评审结果
主导者	产品创新与软件资产管理部	参与者	财经管理部
◇ 产品创新与软件资产管理部结合控制点评审结果和总投资基准核算各里程碑激励拨付金额； ◇ 结项或年度评审后由财经管理部拨付激励金额，专款专用，用于研发人员激励。			
输出	里程碑拨付金额管理表	后置流程	

6.5 结项阶段

6.5.1 结项申请

前置条件	市场验证完成	输入	《项目总结报告》
主导者	事业部研发负责人、产品负责人、项目经理	参与者	项目组成员、PMO
◇ 事业部研发负责人/产品负责人/项目经理提交项目总结报告，依据公司规定的投资回报率（ROI）评估模型，对项目经济效益进行量化分析与总结，准备系统演示环境、准备项目配置库。			
输出	《项目总结报告》	后置流程	结项审批

6.5.2 结项审批

前置条件	结项申请审批通过	输入	无
主导者	业务创新与技术委员会/产品创新与软件资产管理部	参与者	事业部研发负责人、产品负责人、项目经理、项目组成员、PMO、资产管理部、财经管理部； 咨询、市场、技术专家
◇ 产品创新与软件资产管理部组织结项评审会议，会上进行结项评估； ◇ 如果为公司支持的成熟项目，财经管理部对项目的投资回报率（ROI）完成情况进行评估。 ◇ 如果为公司支持 R&D 项目公司，业务创新与技术委员会审批项目是否同意结项； ◇ 配置库文档归档备案：公司支持 R&D 提交公司 PMO 生产系统备案；部门级 R&D 提交公司 PMO 生产系统备案； ◇ 可复用资产归档至资产运营中心； ◇ 如果为公司支持 R&D 项目，产品创新与软件资产管理部触发结项阶段的研发激励拨付。			
输出	《项目总结报告》	后置流程	研发激励⑧

7. 公司支持的研发项目经费管理

公司支持的研发项目经费管理采用以下总体原则：

公司年度产品研发预算不作为研发项目的成本投入，而是以业务单元奖金激励的形式进行发放与管理。

事业部在立项申请中，根据研发项目目标和研发内容，对产品成熟度、市场规模、产品竞争力、产品生命周期成本、以及研发投入进行估算和计划，并评估产品的投资回报率（ROI）和综合收益。

公司根据既定的业务战略和经营计划确定年度研发预算限额，并评估申报研发项目的产品成熟度，将研发项目按成熟度分为探索项目和成熟项目两种类型，并将年度研发预算总额分为探索项目研发预算和成熟项目研发预算两部分，并对不同成熟度的项目分别采用不同的资金分配方式核定研发预算。

探索项目根据公司业务创新与技术委员会对项目的战略一致性、盈利能力、市场吸引力、创新性和资源能力的综合评价，进行优先级排序，并据此将项目划分为不同优先级等级，根据项目优先级确定研发预算范围。不同优先级等级的研发预算额度范围，由业务创新与技术委员会根据当年申报的研发项目情况讨论确定。

成熟项目在立项申请中，对产品生命周期的有效市场规模、成本投入、运营收入、投资回报率（ROI）进行估算，形成产品经济效益分析，需满足公司年度研发项目申报条件对项目投资回报的要求。根据立项申报的产品生命周期投资回报数据，计算得出产品折现现金流 DCF（Discounted Cash Flow）作为产品投资价值参考基准，并结合公司业务创新与技术委员会对研发项目的价值判断评分，得到产品的价值评定值。各项目的研发预算按照当期产品的价值评定值占有通过立项项目的当期产品价值评定值总和的比例，从公司成熟项目年度研发预算总额中进行分配。

不同成熟度的产品研发，可分解为多个不同轮次的项目进行推进。

不同研发轮次的投资特点如下：

研发轮次	最小可行产品 MVP	最小可市场化特性 MMF	规模化 Scaling
研发目标	验证市场可行性和技术可行性。	构建产品的工程能力体系，确保产品具备完整功能和可扩展性。	支持产品的规模化生产和市场化推广。

风险	风险高，失败概率大。	较 MVP 阶段有所降低。	确定性较高，风险较低。
资金用途	市场调研、原型开发、核心功能验证和早期用户测试。	技术架构设计、功能开发、测试验证和团队能力建设。	实现产品标准化、功能优化与衍生、生产设施建设、供应链管理。
投资思路	控制资金投入比例，避免在未验证市场需求前投入过多资源。	避免过度投资。	实现商业价值的关键阶段，需要较大的资金支持。

公司级研发项目实行定期评估与结项评审相结合的管理机制。项目执行期间，定期开展全面的进展情况评估；项目完成后，按公司统一标准和流程进行结项评审。项目预算资金根据评估结果所反映的进展情况，按比例进行结算拨付。

探索项目以假设验证完成度、学习与沉淀产出、里程碑达成率为主要评估目标。允许因技术路线偏差导致未完全实现预期特性目标，或经验证证明前期市场假设不成立，或严格按立项流程执行但最终商业模式未跑通或不及预期等情形。但严禁擅自变更项目方向，严禁弄虚作假或未按计划投入成本与资源。研发资金根据资源投入进度与探索成果进行拨付。

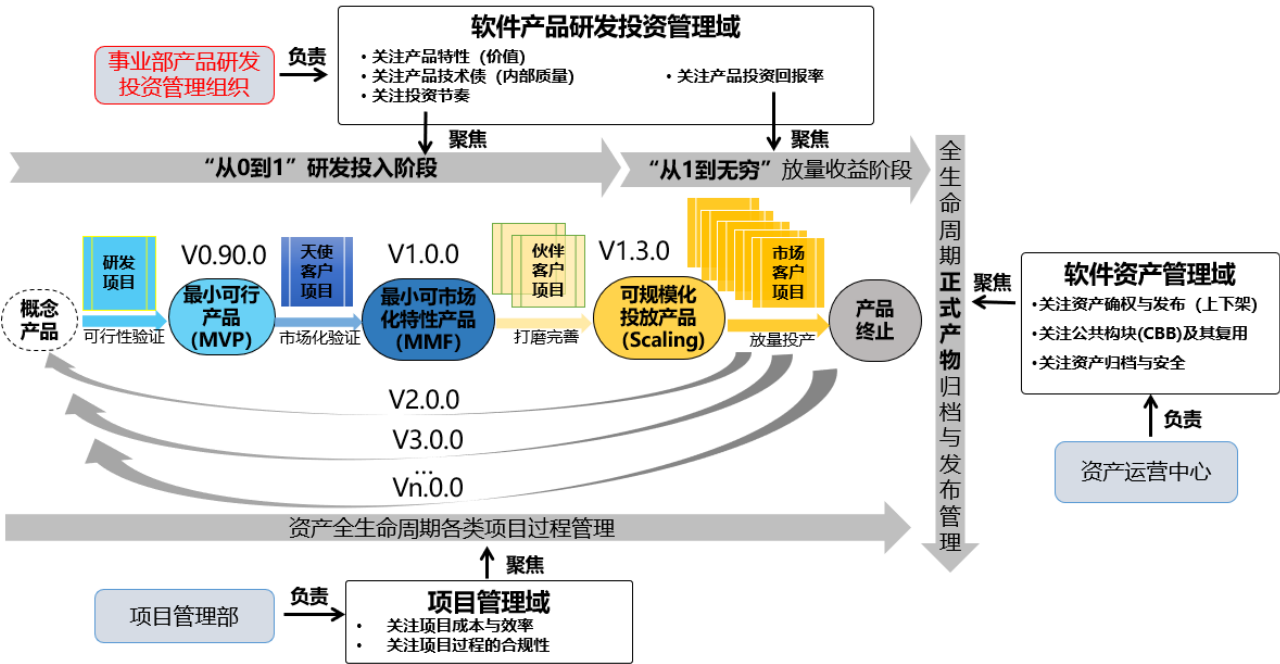
成熟项目以研发计划目标的达成进度与质量为主要评估目标。原则上不允许出现明显的目标偏差；确需变更的，须提交变更申请并经审批通过后方可执行。研发资金根据计划完成进度与质量进行拨付。

不同研发轮次项目，资金计划阶段划分及资金分配比例：

研发轮次	立项成功	架构设计完成	XX 特性验证	结项
MVP	15%	-	45%~65%	20~40%
MMF	15%	15%	40%~50%	20~30%
Scaling	15%	15%	40%~50%	20~30%

8. 事业部自主的产品研发管理

事业部支持（下级产品线）的产品研发，在本质上与公司支持（事业部）的产品研发相同，因此，这两类产品研发管理都可以使用相同的管理体系，只是在负责投资软件产品研发投资管理业务的“具体组织主体”有所不同。如下图所示，事业部支持的产品研发的组织管理主体是事业部产品研发投资管理组织（可以是虚拟组织）。



因此，事业部应按照 5.3.3 资产管理域 软件资产的全生命周期管理要求，向软件资产运营管理中心提交研发类软件资产入库申请，以便资产运营中心对软件资产全生命周期管理。同时，也有利于项目管理部将依赖相同核心软件资产的所有项目都统一纳入产品生命周期过程管理。此外，通过对事业部支持的产品研发进行软件资产入库管理，也便于在符合条件时，动态将其升级为公司支持的研发产品，获得公司更大力度的资金和资源支持。

9. 附录

9.1 研发项目成果物裁剪表

本研发项目成果物裁剪表旨在基于研发成果物的关键要素，为研发项目提供成果物规范性参考。研发团队可根据项目目标、业务特点、团队实际情况、AIASE 实践进程等，对成果物进行裁剪与调整。裁剪表使用说明如下：

- 1. 探索项目推荐采用敏态研发模式；在同时满足业务清晰、以技术探索为主、既往资产复用率高的情况下，可允许采用稳态研发模式；
- 2. 若研发项目进行 AIASE 实践，推荐采用敏态研发模式或开发阶段采用敏捷开发；若采用稳态研发模式，测试需前移并提高自动化测试比率。
- 3. 因项目差异各成果物的承载方式不作强制要求，各事业部可依据业务特点、资产情况、团队成熟度及 AI 实践现状自主进行成果物裁剪与模板设计（支持飞书、MD 文档）。整体上应遵循价值导向、资产复用、提升研发效能的原则，事业部及研发团队可据此进行适配性调整，并鼓励通过自动化及 AIASE 实践，进一步提升研发效能。
- 4. 推荐裁剪请参考如下表格：M： 必须 Must；O： 可选 Optional

9.1.1 稳态

研发阶段	成果物			成果物的关键要素		成果物裁剪		
	类别	成果物	成果物说明	关键要素	要素说明	MVP	MMF	Scaling
立项	研发立项申请书			产品创新机会：市场洞察、商业机会、创新意义及目标		M	M	M
				产品市场定位：定位、愿景使命、价值分析、特性规划、战略轮廓		M	M	M
				产品路线图：路线图（三年）、研发项目目标		M	M	M
				关键技术		M	M	M
				架构规划：产品平台规划、可复用构建块规划、资产复用规划		O	M	M
				ROI 分析：成本估算、收益预测		M	M	M
				项目计划：组织计划、里程碑计划、市场推进策略与计划(MVP 可裁剪)、试点项目计划		M	M	M
				风险与退出机制：风险分析与控制、退出机制		M	M	M
				约束与特殊需求		M	M	M
	特性列表					M	M	M
	风险管理表					M	M	M
	立项报告					M	M	M
	评审记录					M	M	M
策划	项目计划			开发范围、交付工作产品、迭代计划、需求&进度&预算&质量&风险管理计划、技术流程计划、支持流程计划……		O	O	O

研发阶段	成果物			成果物的关键要素		成果物裁剪		
	类别	成果物	成果物说明	关键要素	要素说明	MVP	MMF	Scaling
	进度管理表		可系统化替代（如飞书、Jira 等工具）			M	M	M
开发	业务分析 （二选一）	业务分析模型	业务分析模型可基于价值流、业务能力进行细化。复杂业务建议使用业务分析模型，但不要 求对边界内所有业务用例进行同程度细化，依据业务复杂度按需即可。			M	M	M
		用户故事地图/ 客户旅程等	MVP 推荐使用用户故事地图/客户旅程等			M	M	M
	需求规格 （二选一）	需求规格说明书（功能）	当 SRS 可复用作项目交付的需求/功能说明文档时，可采用功能模式的需求规格说明书，否则，推荐用例模式的需求规格说明书	功能需求（功能逻辑与算法）		M	M	M
				异常处理流程		O	M	M
				数据字典与状态机			O	O
				非功能需求		O	M	M
		需求规格说明书（用例）		参与者及其关注		M	M	M
				基本流		M	M	M
				备选流		O	M	M
				业务规则		O	M	M
				前置条件	依据业务复杂度按需；如已存在记录用例关系的相关成果物，前置条件、后置条件可裁剪。	O	O	O
				后置条件		O	O	O
				特别规则		O	O	O
	架构	架构文档	关键要素作为架构设计活动的主要思考维度，供团队参考。请团队聚焦于解决问题的思路，将其可视化、结构化。（非文档填空，架构层级、构建块粒度等依据	引言和目标（业务目标、质量目标、利益相关者）		M	M	M
				架构约束		O	M	M
				业务架构（价值流、业务能力）	个人应用软件业务架构可裁剪企业软件（通过多业务能力协作交付价值）必需	O/M	O/M	O/M
				信息概念		M	M	M

研发阶段	成果物			成果物的关键要素		成果物裁剪		
	类别	成果物	成果物说明	关键要素	要素说明	MVP	MMF	Scaling
			项目实际，按需规划，注重合理性和实用性）	系统范围和上下文		O	M	M
				解决方案策略		O	M	M
				构建块视图		O	M	M
				运行时视图		O	M	M
				部署视图		O	M	M
				横切关注点（跨领域概念）		O	O	M
				架构决策		M	M	M
				质量需求		O	M	M
				风险和债务		M	M	M
				术语表		M	M	M
	设计	画面原型		低保真	按需、不限文档、不限形式	O	O	O
				高保真（含画面迁移）		O	O	O
		领域模型		领域模型	核心业务能力的领域模型，关注业务能力 数据类业务、技术研发可裁剪		O/M	O/M
		API		API 契约/文档	API 设计重点为可验证（场景及一致性）； 接受 AI 生成、反向生成	M	M	M
		数据及物理模型		ER 图、数据字典	关系型数据库必需	O/M	O/M	O/M
				数据库选型		M	M	M
				非功能属性设计（主从、集群、冷热分离、分库分表……）	架构设计中不涉及的部分按需补充	O	O	O
		开发设计规范		异常处理		O	M	M
				日志		O	M	M
				安全		O	M	M

研发阶段	成果物			成果物的关键要素		成果物裁剪		
	类别	成果物	成果物说明	关键要素	要素说明	MVP	MMF	Scaling
	系统	系统		可运行系统		M	M	M
	测试	测试计划				O	M	M
		测试用例			接受 AI 生成或自动化测试	M	M	M
		自动化测试		API、UI 自动化测试脚本及研发过程中执行记录。	产品工程外适用，可通过研发效能平台查看	O	M	M
		测试总结报告				M	M	M
	部署运维	部署手册					O	O
运维手册						O	O	
结项	CNAS 测评			特性验证（性能、安全视项目裁剪）	MVP 验证失败或中途退出项目除外。	O/M	M	M
	结项报告	测试总结报告				M	M	M
		持续集成报告	DevOps 流水线及相关工具链执行记录	DevOps 流水线、技术债治理、自动化测试	产品工程外适用，可通过研发效能平台查看 1、DevOps 流水线及日常构建记录； 2、代码质量、API 定义规范性、架构质量日常检查记录及治理结果； 3、单元测试、API 自动化测试、UI 自动化测试用例及日常执行记录；	O	M	M
		项目总结报告		研发项目信息、目标达成情况、资产情况、研发过程总结、经验教训、团队建设与稳定性、后续规划与思考		M	M	M
		结项报告				M	M	M

9.1.2 敏态

研发阶段	成果物			成果物的关键要素		成果物裁剪		
	类别	成果物	成果物说明	关键要素	要素说明	MVP	MMF	Scaling
立项	研发立项申请书		同稳态、详见 9.1.1			M	M	M
	特性列表					M	M	M
	风险管理表					M	M	M
	立项报告					M	M	M
	评审记录					M	M	M
开发	需求	用户故事地图/客户旅程等				M	M	M
		产品待办（渐进明细、持续更新）		用户故事方式描述 优先级、故事点、依赖标注、特性编号等		M	M	M
		用户故事验收标准		推荐 AI 生成或使用测试用例/脚本替代		M	M	M
		产品规格说明书			逐渐完善 提交时间：最后冲刺完整版	M	M	M
	项目管理	Sprint 待办		支持使用 Jira 等工具管理		M	M	M
		迭代回顾		团队章程与改善计划		O	O	O
	架构	同稳态、详见 9.1.1						
	设计							
	系统							
	测试	Sprint 测试报告（含用例）		每个 Sprint 需要对新功能完成测试，并对历史功能进行回归测试。其中，回归测试尽量采用自动化方式实现。	1、迭代新增功能需要进行人工测试，并形成用例及报告； 2、历史迭代完成的功能需要进行自动化回归测试（尽量），并提供自动化脚本及执行记录；	M	M	M
		Sprint 验收评审记录		迭代演示会记录		M	M	M

研发阶段	成果物			成果物的关键要素		成果物裁剪		
	类别	成果物	成果物说明	关键要素	要素说明	MVP	MMF	Scaling
	部署、运维、监控	监控仪表盘		运行时监控、业务指标监控		0	0	0
		异常处理机制		分级管理及处理机制		0	0	0
		部署手册					0	0
		运维手册					0	0
结项	CNAS 测评			特性验证（性能、安全视项目裁剪）	MVP 验证失败或中途退出项目除外。	0/M	M	M
	结项	持续集成报告	DevOps 流水线及相关工具链执行记录	DevOps 流水线、技术债治理、自动化测试	产品工程外适用，可通过研发效能平台查看 1、DevOps 流水线及日常构建记录； 2、代码质量、API 定义规范性、架构质量日常检查记录及治理结果； 3、单元测试、API 自动化测试、UI 自动化测试用例及日常执行记录；	0	M	M
		项目总结报告		研发项目信息、目标达成情况、资产情况、研发过程总结、经验教训、团队建设与稳定性、后续规划与思考		M	M	M
		结项报告				M	M	M
		技术债		技术债及治理计划		M	M	M
		产品待办		未来产品待办	持续研发需规划未来产品待办	0/M	0/M	0/M

9.1.3 软硬一体

立项、结项阶段，参考 9.1.1 或 9.1.2；其他工程阶段成果物参考如下：

阶段名称	工程类
输入	产品画像/市场需求/升级需求/客户需求
概念阶段	可行性分析报告 产品立项报告
策划阶段	产品需求规格说明书 总体方案设计报告
开发阶段	产品设计： 产品外观设计图 包装设计图 产品说明书模板 产品合格证模板 电路原理图 PCB 图 结构设计图 BOM 表 选型测试报告 软件设计报告 产品开发： 各版本样件 硬件测试报告 各版本源代码 可执行代码或软件安装包 软件测试用例 BugList 软件测试报告 产品测试： 产品测试用例 BugList 产品测试报告 过程设计： 生产工艺流程

	生产过程作业指导书 专用设备及工装设计报告 产品包装规范 质量控制计划 产品出厂检验标准 产品出厂检验规范 专用设备及工装： 专用设备及工装 专用设备及工装试验/测试报告 专用设备及工装验收报告 合规认证及其他： 各种资质和产品认证证书 软件著作权登记证书 软件产品登记证书 专利证书
验证阶段	入厂检验报告 生产过程检验报告 成品检验报告 产品出厂检验报告 SQE 审计记录（试产） 试产产品 产品验证测试用例 BugList 产品验证测试报告 用户体验测试报告 外部认证测试报告
发布阶段	产品白皮书 产品介绍 PPT 产品安装调试手册 用户手册 产品维修手册
维护阶段	产品升级需求（各版本） 升级的源代码（各版本） 升级的可执行代码或安装包（各版本）

9.2 评估标准

9.2.1 立项评估标准

另行下发。

9.2.2 架构评审标准

另行下发。

9.2.3 特性验证标准

另行下发。

9.2.4 结项评估标准

另行下发。

文件修改控制

修改编号	版本	修改条款及内容	修改日期
001	0.1	新建	2015-2-16
002	0.5	All	2015-3-6
003	0.6	修改	2015-3-19
004	1.0	修改了如下内容： 1、立项增加特性表 2、结项增加结项打分，研发费用改为结项拨付 3、增加 TSD 评测新要求 4、梳理文件定位，面向全部研发项目的管理活动，不包含工程活动	2016-11-25
005	2.0	修改如下内容： 1、立项申请前增加商品企划流程 2、产品释放流程放置在项目结项后 3、将 TDD 名称修改为“TSD”	2020-4-21
006	3.0	公司级 R&D 项目费用管理办法	2023-5-10
007	4.0	修改内容如下： 1、重新定义公司研发项目类型 2、建立阶段式研发轮次机制，实现风险前置识别与管控 3、实施全流程质量门禁管控，增设关键质量评审节点 4、推行里程碑式激励方案，绑定质量节点分批兑现	2025-6-12

008	4.1	修改内容如下： 1. 追加技术创新类型； 2. 追加研发项目的产品成熟度、基于产品成熟度的研发项目管理模式及产品成熟度与轮次的适用关系 3. 组织变更引起的职责调整 4. 公司支持的研发项目经费管理办法修订，明确成熟与探索项目各自激励策略 5. 研发成果物裁剪	2026-7-8
-----	-----	---	----------